

JO Cars

لماش يراجتو ينف ريرقت

Comprehensive Technical & Business Report

2.0 رادصلال | 2026 س طس غأ

95 ةحفص	166 API	66 جذومن	51K+ دوك رطس
------------	------------	-------------	-----------------

يندرألا تاراي سلا قوس | JO Cars ةصنم
Railway كلع فاضتسم | NVIDIA يعانطصالا ءاكذلاب موعدم

فهرس المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. البنية التحتية التقنية
3. بنية قاعدة البيانات
4. نقاط نهاية API
5. الصفحات والمسارات
6. بنية الأمان
7. قدرات الذكاء الاصطناعي
8. تصميم واجهة المستخدم
9. تحليل السوق الأردني
10. التأثير الاجتماعي
11. تحليل SWOT
12. الأداء والتحسين
13. خارطة الطريق المستقبلية

1. الملخص التنفيذي

نظرة عامة

إلى أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. تم بناء المنصة باستخدام أحدث التقنيات لضمان الأداء العالي والأمان المتقدم JO Cars والمستعملة، والقطع المستعملة، واللوحات المخصصة، وخدمات ورش العمل، والمزادات الحية، والمنشآت التفاعلية، بالإضافة سوق سيارات رقمية شاملة مصممة خصيصا للسوق الأردني. توفر المنصة خدمات متعددة تشمل بيع وشراء السيارات الجديدة. هي منصة

الرؤية

المصاحبة، من خلال توفير تجربة مستخدم استثنائية وشفافية في التعاملات ومعلومات دقيقة تساعد اتخاذ قرارات مدروسة. نسعى لأن نكون المنصة الأولى والأكثر ثقة في الأردن لشراء وبيع السيارات وخدماتها

المهمة

وفعال يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والمحتوى المحلي المخصص، مع دعم ريادة الأعمال في قطاع الخدمات automotive. تمكين المواطنين الأردنيين من الوصول إلى سوق سيارات شفاف

إحصائيات المنصة

المقياس	القيمة	الوصف
الصفحات	95	مكونات صفحات Next.js
نقاط API	166	نهايات RESTful API
نماذج قاعدة البيانات	66	Prisma ORM نماذج
المكونات	41	مكونات React قابلة لإعادة الاستخدام
أسطر الكود	51,667	كود TypeScript
العلاقات	120	علاقات قاعدة البيانات

الميزات الرئيسية

- سوق سيارات شامل مع فلاتر بحث متقدمة
- نظام مزادات حية للسيارات
- سوق للقطع المستعملة واللوحات المخصصة
- دليل ورش العمل مع نظام مواعيد
- منتدى تفاعلي لمشاركة المعرفة
- 10 أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة
- نظام تذاكر دعم فني
- لوحة تحكم إدارية شاملة (33 صفحة)
- نظام إشعارات ومحدثات فورية
- دعم كامل للعربية مع RTL

2. البنية التحتية التقنية

المكونات التقنية

المكون	التفاصيل
إطار العمل	أحدث إصدار مع تحسينات الأداء - Next.js App Router مع 15
لغة البرمجة	ضمان نوع البيانات وتجنب الأخطاء - TypeScript 5+
قاعدة البيانات	قاعدة بيانات علائقية عالية الأداء - PostgreSQL (Neon Serverless)
ORM	TypeScript طبقة وصول للبيانات مع - Prisma 6
المصادقة	JWT مع HttpOnly Cookies + Bearer Tokens
إدارة الحالة	مع التخزين المحلي المستمر Zustand
التنسيق	للتصميم Velocity Elite نظام + Tailwind CSS 4
واجهة المستخدم	متقدمة Hooks مع React 19
الذكاء الاصطناعي	(GPT-OSS, GLM, MiniMax, Mistral) نماذج متعددة - NVIDIA AI API
المخططات	لعرض البيانات التفاعلية Recharts
النماذج	للتحقق من صحة البيانات React Hook Form + Zod
التنقية	XSS لحماية من هجمات DOMPurify
التشفير	لتبادل المفاتيح RSA-OAEP + للتشفير AES-256-GCM
النشر	استضافة سحابية مع نشر تلقائي - Railway
CI/CD	خط أنابيب التسليم المستمر - GitHub Actions
□□□	نظام إدارة الإصدارات - Git

طبقات النظام

طبقة العرض

واجهة المستخدم المستخدم المبنية بـ Next.js App Router مع دعم SSR وSSG

طبقة API

166 نقطة نهاية RESTful API مع middleware للتحقق والمصادقة

طبقة الخدمات

منطق الأعمال مع خدمات الذكاء الاصطناعي والتحقق

طبقة البيانات

Prisma ORM مع PostgreSQL (Neon Serverless)

طبقة الأمان

مصادقة JWT + تشفير + Rate Limiting + CSRF

النمط المعماري

نمط MVC الفصلي (Model-View-Controller)
تصميم API RESTful مع أسماء موارد واضحة
فصل الاهتمامات (Separation of Concerns)
المعايير والتقنيات الحديثة
التصميم المتجاوب للموبايل أولاً

3. بنية قاعدة البيانات

66 نموذج Prisma مع أكثر من 120 علاقة. تستخدم PostgreSQL مع Neon Serverless لضمان الأداء العالي والتوسع السهل. تتكون قاعدة البيانات من

المستخدمين

النموذج	الوصف
User	بيانات المستخدمين الأساسية (الاسم، البريد الإلكتروني، كلمة المرور المشفرة، الدور)
PremiumRequest	طلبات العضوية المميزة للمستخدمين
Subscription	اشتراكات المستخدمين في الخطط المدفوعة
Plan	الخطط المتاحة (مجاني، بريميوم، مؤسسي)
Badge	الشارات والإنجازات التي يحصل عليها المستخدمون
UserRating	تقييمات المستخدمين لبعضهم البعض
TraderVerification	طلبات التحقق من تجار السيارات

السيارات

النموذج	الوصف
Car	قوائم السيارات للبيع مع التفاصيل الكاملة
CarImage	صور السيارات (حتى 10 صورة لكل سيارة)
CarTag	الوسوم والتصنيفات للسيارات
CarTagAssignment	ربط الوسوم بالسيارات
CarView	سجل مشاهدات كل سيارة
CarViewer	المشاهدون الفعليون للسيارات
CarHistory	سجل صيانة السيارة و تاريخها
CarComment	تعليقات المستخدمين على السيارات
CarCommentReport	بلاغات التعليقات المسيئة
CarReminder	تذكيرات الصيانة الدورية
CarBooking	حجوزات اختبار القيادة
CarReview	تقييمات المستخدمين للسيارات
CarLog	سجل تغييرات السيارة
ComparisonItem	عناصر المقارنة بين السيارات

السوق والتصنيفات

النموذج	الوصف
Brand	ماركات السيارات (Toyota, Hyundai, BMW, ...)
CarModel	طرازات السيارات لكل ماركة
Province	محافظة الأردن (12 محافظة)
City	المدن والمناطق ضمن كل محافظة
Plate	اللوحات المخصصة المعروضة للبيع
UsedPart	القطع المستعملة المعروضة للبيع
WantedAd	إعلانات السيارات المطلوبة
WantedOffer	العروض على الإعلانات المطلوبة

الworkshops والخدمات

النموذج	الوصف
Workshop	ورش العمل المسجلة في المنصة
WorkshopService	الخدمات المقدمة من كل ورشة
WorkshopBrand	الماركات التي تتعامل معها الورشة
WorkshopPrice	أسعار خدمات الورشة
WorkshopReview	تقييمات العملاء للورشة
WorkshopAppointment	مواعيد الحجوزات في الورشة
WorkshopAd	إعلانات الورشة الترويجية
WorkshopAdReport	بلاغات إعلانات الورشة
WorkshopReport	بلاغات الورشة
MaintenanceService	خدمات الصيانة العامة

المزادات

النموذج	الوصف
Auction	المزادات الحية للسيارات
Bid	العروض والمناقصات على المزادات

التواصل

النموذج	الوصف
Conversation	المحادثات بين البائعين والمشتريين
Message	الرسائل داخل كل محادثة
Notification	إشعارات المستخدمين

Ticket	تذاكر الدعم الفني
TicketMessage	رسائل التذاكر

المنتدى

الوصف	النموذج
أقسام المنتدى	ForumCategory
مواضيع المنتدى	ForumTopic
منشورات المنتدى	ForumPost
بلاغات المنشورات المسيئة	ForumPostReport

الأمان والمراقبة

الوصف	النموذج
بلاغات المستخدمين	Report
سجل المراجعة للإجراءات الإدارية	AuditLog
إعدادات الموقع العامة	SiteSettings
المقالات والمحتوى التعليمي	Article

الgarag والتكاليف

الوصف	النموذج
الgarag □□ الخاصة بكل مستخدم	UserGarage
مصاريف السيارات المسجلة	CarExpense
صور الgarag	GarageImage
سجل تكاليف الصيانة والإصلاحات	CostRecord

الصوت والتحليل

الوصف	النموذج
تسجيلات أصوات المحركات	CarSoundRecording
تحليلات الصوت بالذكاء الاصطناعي	SoundAnalysis
أصوات مرجعية للمقارنة	ReferenceSound
بلاغات التسجيلات	SoundReport
حظر التسجيلات المسيئة	SoundBan

المفضلة والبحث

النموذج	الوصف
Favorite	السيارات المفضلة لدى المستخدم
SavedSearch	عمليات البحث المحفوظة
PriceAlert	تنبيهات الأسعار

العلاقات الرئيسية

- كل مستخدم يمكنه نشر عدة سيارات - User 1:N Car
- كل مستخدم يمكنه إضافة عدة سيارات للمفضلة - User 1:N Favorite
- كل مستخدم يمكنه إرسال عدة رسائل - User 1:N Message
- كل سيارة يمكنها عدة صور - Car 1:N CarImage
- كل سيارة يمكنها عدة مشاهدات - Car 1:N CarView
- كل سيارة يمكنها عدة تعليقات - Car 1:N CarComment
- كل سيارة تنتمي لماركة واحدة - Car N:1 Brand
- كل سيارة تنتمي لطراز واحد - Car N:1 CarModel
- كل ماركة يمكنها عدة طرازات - Brand 1:N CarModel
- كل مزاد يمكنه عدة عروض - Auction 1:N Bid
- كل محادثة يمكنها عدة رسائل - Conversation 1:N Message
- كل ورشة يمكنها عدة خدمات - Workshop 1:N WorkshopService
- كل ورشة يمكنها عدة تقييمات - Workshop 1:N WorkshopReview
- كل قسم يمكنه عدة مواضيع - ForumCategory 1:N ForumTopic
- كل موضوع يمكنه عدة منشورات - ForumTopic 1:N ForumPost
- كل مستخدم يمكنه عدة محادثات - User 1:N Conversation
- كل محافظة يمكنها عدة مدن - Province 1:N City
- كل سيارة يمكنها عدة مزادات - Car 1:N Auction
- كل سيارة يمكنها عدة تذكيرات - Car 1:N CarReminder
- كل ورشة يمكنها عدة مواعيد - Workshop 1:N WorkshopAppointment

4. نقاط نهاية API

تستخدم Next.js App Router مع معالجات route.ts. تتميز بتصميم RESTful مع أسماء موارد واضحة وعمليات CRUD كاملة. تتضمن المنصة 166 نقطة نهاية API منظمة عبر أكثر من 40 وحدة. جميع المسارات

لوحة التحكم الإدارية (54 مسار)

إدارة شاملة للمحتوى والمستخدمين والإعدادات

admin/advanced-stats/ - إحصائيات متقدمة

admin/audit-logs/ - سجل المراجعة

admin/backup/ - النسخ الاحتياطي

admin/backup/auto/ - النسخ الاحتياطي التلقائي

admin/badges/ - إدارة الشارات

admin/brands/ - إدارة الماركات

admin/car-comment-reports/ - بلاغات التعليقات

admin/car-comment-users/[id]/ban/ - حظر مستخدمي التعليقات

admin/car-logs/ - سجل التغييرات

admin/cars/ - إدارة السيارات

admin/cars/[id]/feature/ - تمييز السيارات

admin/cars/[id]/permanent/ - حذف دائم

admin/cars/[id]/restore/ - استعادة

admin/cities/ - إدارة المدن

admin/content-tools/ - أدوات المحتوى

admin/conversations/ - إدارة المحادثات

admin/forum-categories/ - أقسام المنتدى

admin/forum-reports/ - بلاغات المنتدى

admin/forum-users/[id]/ban/ - حظر مستخدمي المنتدى

admin/maintenance/ - الصيانة

admin/models/ - إدارة الطرازات

admin/news-aggregator/ - مزود الأخبار

admin/notifications/ - إدارة الإشعارات

admin/parts/ - إدارة القطع

admin/plans/ - الخطط

admin/premium-requests/ - طلبات البريميوم

admin/provinces/ - المحافظات

admin/reports/ - البلاغات

admin/security/ - المراقبة الأمنية

admin/seller-reports/ - بلاغات البائعين

admin/settings/ - الإعدادات

admin/stats/ - الإحصائيات

admin/subscriptions/ - الاشتراكات

admin/tags/ - الوسوم
admin/tickets/ - التذاكر
admin/traders-approval/ - التحقق من التجار
admin/users/ - إدارة المستخدمين
admin/workshops/ - إدارة الورش
admin/workshops/ads/ - إعلانات الورش
admin/workshops/reports/ - بلاغات الورش

أدوات الذكاء الاصطناعي (13 مسار)

تحليل وتقييم وبحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي

ai/analysis/[id]/ - تحليل السيارة
ai/car-review/ - مراجعة بالذكاء الاصطناعي
ai/chat/ - مساعد المحادثة
ai/chat/stream/ - المحادثة المباشرة
ai/customs/ - حاسبة الجمارك
ai/description/ - توليد الأوصاف
ai/market-price/ - تحليل السوق
ai/personality-match/ - مطابقة الشخصية
ai/price-analysis/ - تحليل الأسعار
ai/price-estimate/ - تقدير السعر
ai/purchase-assistant/ - مساعد الشراء
ai/smart-search/ - البحث الذكي
ai/sound/ - تحليل الصوت

إدارة السيارات (18 مسار)

عمليات CRUD الكاملة للسيارات والصور والتعليقات

cars/ - السيارات
cars/bookings/ - حجوزات القيادة
cars/brands/ - الماركات
cars/cities/ - المدن
cars/favorites/ - المفضلة
cars/models/ - الطرازات
cars/my/ - سياراتي
cars/[id]/ - تفاصيل السيارة
cars/[id]/comments/ - التعليقات
cars/[id]/images/ - الصور
cars/[id]/reactivate/ - إعادة التنشيط
cars/[id]/report/ - الإبلاغ
cars/[id]/reviews/ - التقييمات
cars/[id]/sold/ - بيع □□ مباع

cars/[id]/sounds/ - التسجيلات الصوتية -
cars/[id]/sounds/analyze/ - تحليل الصوت -
cars/[id]/viewers/ - المشاهدون -

ورشة العمل (17 مسار)

إدارة شاملة لورشة العمل والخدمات والمواعيد

الورشة - workshops/
ملف الورشة - [workshops/[id]/
إعلانات الورشة - workshops/[id]/ads/
المواعيد - workshops/[id]/appointments/
التكاليف - workshops/[id]/costs/
الإبلاغ - workshops/[id]/report/
التقييمات - workshops/[id]/reviews/
الإحصائيات - workshops/[id]/stats/
لوحة الإعلانات - workshops/dashboard/ads/
إدارة المواعيد - workshops/dashboard/appointments/
الماركات - workshops/dashboard/brands/
معلومات الورشة - workshops/dashboard/info/
الأسعار - workshops/dashboard/prices/
إدارة التقييمات - workshops/dashboard/reviews/
الخدمات - workshops/dashboard/services/
إحصائيات لوحة - workshops/dashboard/stats/

المنتدى (6 مسارات)

منتدى تفاعلي لإدارة المعرفة
الأقسام - forum/categories/
المنشورات - forum/posts/
تفاصيل الموضوع - [forum/posts/[id]/
الإبلاغ - forum/posts/[id]/report/
المواضيع - forum/topics/
موضوع محدد - [forum/topics/[id/

المصادقة (3 مسارات)

تسجيل الدخول والخروج وإدارة الحساب
تسجيل الدخول - auth/login/
الملف الشخصي - auth/profile/
تسجيل الحساب - auth/register/

المزادات (3 مسارات)

مزادات حية للسيارات
المزادات - /auctions/
تفاصيل المزاد - /auctions/[id/
تقديم عرض - /auctions/[id]/bid/

اللوحات المخصصة (2 مسار)

سوق اللوحات المخصصة
اللوحات - /plates/
تفاصيل اللوحة - /plates/[id/

القطع المستعملة (2 مسار)

سوق القطع المستعملة
القطع - /parts/
تفاصيل القطعة - /parts/[id/

الإعلانات المطلوبة (3 مسارات)

إعلانات السيارات المطلوبة من المشتريين
الإعلانات - /wanted/
تفاصيل الإعلان - /wanted/[id/
العروض - /wanted/[id]/offers/

سجل السيارة (3 مسارات)

تاريخ وسجل السيارة الكامل
السجل - /car-history/
فك تشفير [VIN - /car-history/decode/[vin
سجل محدد - /car-history/[vin/

التذكيرات (3 مسارات)

تذكيرات الصيانة الدورية
التذكيرات - /car-reminders/
إرسال التذكير - /car-reminders/send/
تذكير محدد - /car-reminders/[id/

المحادثات (2 مسار)

نظام المحادثات بين المستخدمين
المحادثات - /conversations/
رسائل المحادثة - /conversations/[id]/messages/

نظام التذاكر (2 مسار)

دعم فني عبر التذاكر

التذاكر - tickets/

تفاصيل التذكرة - [tickets/[id/

ال□□ات والتقييمات (2 مسار)

نظام تقييم المستخدمين والبائعين

التقييمات - ratings/

تقييمات مستخدم - [ratings/user/[id/

التنبهات والبحث (4 مسارات)

نظام البحث المحفوظ وتنبيهات الأسعار

تنبيهات الأسعار - price-alerts/

تنبيه محدد - [price-alerts/[id/

البحث المحفوظ - saved-searches/

المقارنة - comparison/

مسارات إضافية (12 مسار)

خدمات متنوعة أخرى

المقالات - articles/

تفاصيل المقال - [articles/[slug/

الشارة - badges/

الحجوزات - bookings/

تعليقات السيارة - [car-comments/[id/

البحث عن سيارة - car-finder/

وسوم السيارة - car-tags/

التواصل - contact/

الوكلاء - dealers/

المصاريف - expenses/

التمويل - financing/calculate/

الgarag - /garage

الصحة - health/

الصيانة - maintenance/

الرسائل - messages/

الإشعارات - notifications/

اللوحات - plates/

التقارير - reports/

قيمة إعادة البيع - resale-value/

الصوت - sounds/

الرفع - upload/

المستخدمين - users/

5. الصفحات والمسارات

المنصة 95 صفحة Next.js موزعة عبر مناطق وظيفية مختلفة. كل صفحة مبنية باستخدام App Router مع دعم SSR وSSG. تتضمن

المصادقة (4 صفحات)

تسجيل الدخول - auth/login/ - واجهة زجاجة مع تأثيرات بصرية
إنشاء حساب - auth/register/ - شاشة منقسمة بتصميم عصري
نسيان كلمة المرور - auth/forgot-password/ - استرداد الحساب عبر البريد
التحقق من البريد - auth/verify-email/ - تأكيد الحساب الجديد

الصفحات العامة (7 صفحات)

الرئيسية - / - HeroSection مع البحث، السيارات المميزة، أحدث الإعلانات، الماركات، المدن
من نحن - about/ - معلومات المنصة وفريق العمل
التواصل - contact/ - نموذج اتصال
الخصوصية - privacy/ - سياسة الخصوصية
الشروط - terms/ - شروط الاستخدام
إمكانية الوصول - accessibility/ - بيان إمكانية الوصول
ملفات تعريف الارتباط - cookies/ - سياسة الكوكيز

سوق السيارات (5 صفحات)

السيارات - cars/ - قوائم السيارات مع فلاتر متقدمة
إضافة سيارة - cars/add/ - نموذج إضافة مع رفع الصور
تفاصيل السيارة - cars/[id]/ - صفحة التفاصيل الكاملة
المقارنة - cars/compare/ - مقارنة جانبية بين السيارات
المفضلة - cars/favorites/ - السيارات المحفوظة

القطع المستعملة (3 صفحات)

القطع - parts/ - سوق القطع المستعملة
إضافة قطعة - parts/add/ - إضافة قطعة مستعملة
تفاصيل القطعة - parts/[id]/ - معلومات القطعة

اللوحات المخصصة (3 صفحات)

اللوحات - plates/ - سوق اللوحات المخصصة
إضافة لوحة - plates/add/ - عرض لوحة للبيع
تفاصيل اللوحة - plates/[id]/ - معلومات اللوحة

الإعلانات المطلوبة (3 صفحات)

الإعلانات - wanted/ - إعلانات السيارات المطلوبة
إضافة إعلان - wanted/add/ - نشر إعلان جديد
تفاصيل الإعلان - wanted/[id]/ - معلومات الإعلان

الصيانة (2 صفحة)

الصيانة - maintenance/ - نصائح وإرشادات الصيانة
تفاصيل - [maintenance/[id/ - مقال صيانة محدد

ورش العمل (4 صفحات)

الورش - workshops/ - دليل الورش المعتمدة
ملف الورشة - [workshops/[id/ - ملف الورشة الكامل
لوحة التحكم - workshops/dashboard/ - لوحة إدارة الورشة
إضافة ورشة - workshops/add/ - تسجيل ورشة جديدة

المزادات (1 صفحة)

المزادات - auctions/ - مزادات حية للسيارات

المنتدى (4 صفحات)

المنتدى - forum/ - أقسام المنتدى والمواضيع الأخيرة
الموضوع - [forum/[id/ - موضوع مع التعليقات
إنشاء موضوع - forum/create/ - موضوع جديد
القسم - [forum/[id/ - مواضيع قسم محدد

أدوات الذكاء الاصطناعي (5 صفحات)

المساعد - ai/chat/ - محادثة ذكية متعددة النماذج
مراجعة السيارة - ai/car-review/ - تحليل شامل بالذكاء الاصطناعي
توليد الأوصاف - ai/description/ - وصف تلقائي للسيارات
تقدير السعر - ai/price-estimate/ - تقييم سعري ذكي
حاسبة الجمارك - ai/customs/ - حساب الرسوم الجمركية

التذاكر والدعم (3 صفحات)

التذاكر - tickets/ - قائمة تذاكر الدعم
تفاصيل التذكرة - [tickets/[id/ - محادثة التذكرة
تذكرة جديدة - tickets/new/ - فتح تذكرة دعم

لوحة تحكم المستخدم (12 صفحة)

الملخص - dashboard/ - نظرة عامة على الحساب
سياراتي - dashboard/cars/ - إدارة إعلاناتي
المفضلة - dashboard/favorites/ - السيارات المحفوظة
المحادثات - dashboard/messages/ - الرسائل والمحادثات
السيارات الشخصية - /dashboard/garage-garag
البحث المحفوظ - dashboard/saved/ - عمليات البحث
تنبيهات الأسعار - dashboard/price-alerts/ - تنبيهات الأسعار
التذكيرات - dashboard/reminders/ - تذكيرات الصيانة
الملف الشخصي - dashboard/profile/ - تعديل البيانات

الاشتراكات - dashboard/subscriptions/ - إدارة الاشتراكات
إضافة /dashboard/garage/add - garag - إضافة سيارة لل garag
الإشعارات - dashboard/notifications/ - إدارة الإشعارات

لوحة التحكم الإدارية (33 صفحة)

الرئيسية - admin/ - إحصائيات وتقارير شاملة
السيارات - admin/cars/ - إدارة إعلانات السيارات
المستخدمين - admin/users/ - إدارة حسابات المستخدمين
ورش العمل - admin/workshops/ - إدارة الورش المسجلة
التذاكر - admin/tickets/ - تذاكر الدعم الفني
البلاغات - admin/reports/ - بلاغات المستخدمين
المنتدى - admin/forums/ - إدارة المنتدى
القطع - admin/parts/ - إدارة القطع المستعملة
المزادات - admin/auctions/ - إدارة المزادات
اللوحات - admin/plates/ - إدارة اللوحات
المطلوب - admin/wanted/ - إعلانات المطلوب
المقالات - admin/articles/ - إدارة المحتوى
الماركات - admin/brands/ - إدارة ماركات السيارات
الطرازات - admin/models/ - إدارة الطرازات
المحافظات - admin/provinces/ - إدارة المحافظات
المدن - admin/cities/ - إدارة المدن
الخطط - admin/plans/ - خطط الاشتراك
البريميوم - admin/premium/ - طلبات البريميوم
الشارات - admin/badges/ - إدارة الشارات
الوسوم - admin/tags/ - إدارة الوسوم
الإعدادات - admin/settings/ - إعدادات الموقع
الأمان - admin/security/ - مراقبة أمنية
سجل المراجعة - admin/audit-logs/ - سجل الإجراءات
النسخ الاحتياطي - admin/backup/ - إدارة النسخ
الصيانة - admin/maintenance/ - أدوات الصيانة
الأخبار - admin/news/ - مزود الأخبار
المحتوى - admin/content/ - أدوات المحتوى
بلاغات البائعين - admin/seller-reports/ - مراجعة البلاغات
التجار - admin/traders/ - التحقق من التجار
الاشتراكات - admin/subscriptions/ - إدارة الاشتراكات
المحادثات - admin/conversations/ - مراقبة المحادثات
الإشعارات - admin/notifications/ - إدارة الإشعارات
إحصائيات - admin/statistics/ - إحصائيات متقدمة

6. بنية الأمان

المنصة طبقات أمان متعددة لحماية البيانات والمستخدمين. تشمل المصادقة والتشفير والحماية من الهجمات الشائعة. implemented

طبقة المصادقة

XSS حماية من - HttpOnly Cookies مع JWT
API للطلبات Headers في Bearer Token
(لتشفير كلمات المرور (10 جولات bcrypt
JWT Secretkey stored securely
صلاحيات حسب الأدوار (USER, ADMIN)
حماية Middleware لجميع المسارات الحساسة

طبقة التشفير

لتشفير البيانات الحساسة AES-256-GCM
لتبادل المفاتيح RSA-OAEP
لجميع الاتصالات TLS/SSL
تشفير ملفات تعريف الارتباط

طبقة حماية الطلبات

API للتحقق من صحة جميع مدخلات Zod
ذكي لمنع الإساءة Rate Limiting
للحماية من هجمات التزوير CSRF Token
HTML لتنظيف محتوى DOMPurify
SQL Injection Detection Patterns
Path Traversal Prevention

طبقة المراقبة

سجل مراجعة شامل (Audit Log) لكل الإجراءات
تتبع عناوين IP المشبوهة
تنبيهات أمنية للنشاط غير العادي
سجل دخول المستخدمين

طبقة الإعدادات

Security Headers (CSP, HSTS, X-Frame-Options)
صارمة CORS Policy
Rate Limiting configurable per endpoint
بعد محاولات فاشلة Account Lockout

ملاحظات أمنية مهمة

(للمقارنة) localStorage آمن و HttpOnly cookies مخزنة في JWT tokens
(في الذاكرة فقط) (غير موزع عبر المثيلات Rate Limiting
المنشأ من المستخدمين HTML ينظف جميع محتوى DOMPurify
عبر الاستعلامات المعاملة SQL Injection يمنع Prisma ORM
مسارات الإدارة تتطلب دور USER + middleware إضافي
كلمات المرور مشفرة بـ bcrypt مع 10 جولات

7. قدرات الذكاء الاصطناعي

المنصة من NVIDIA AI API لتوفير أدوات ذكية متنوعة. تدعم 4 نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة لتلبية احتياجات المستخدمين. تستفيد

الميزات

الميزة	الوصف
مساعد المحادثة الذكي	محادثة متعددة النماذج مع ذاكرة سياقية وفهم للعربية
البحث الذكي	بحث باللغة الطبيعية عن السيارات بناء على وصف المستخدم
تقدير الأسعار	تقييم سعري ذكي باستخدام بيانات السوق والمواصفات الفنية
تحليل السوق	تحليل اتجاهات السوق والتوصيات الاستثمارية
مساعد الشراء	توصيات مخصصة بناء على احتياجات وتفضيلات المستخدم
مطابقة الشخصية	مطابقة السيارات مع شخصية وأسلوب حياة المستخدم
مراجعة السيارة	تقييم شامل للسيارة بالذكاء الاصطناعي
توليد الأوصاف	كتابة أوصاف احترافية تلقائية للسيارات
تحليل الصوت	تشخيص مشاكل المحرك عبر تحليل الصوت
حاسبة الجمارك	حساب الرسوم الجمركية والضرائب الأردنية

النماذج المدعومة

النموذج	الوصف	المعرف
GPT-OSS-120B	النموذج الافتراضي - ذكاء عام متعدد المهام	openai/gpt-oss-120b
GLM-5.2	متوافق مع الصينية والإنجليزية - أداء عالي	z-ai/glm-5.2
MiniMax-M3	متعدد الوسائط - يدعم النصوص والصور	minimaxai/minimax-m3
Mistral-Medium-3.5	متوافق مع اللغات الأوروبية - أداء ممتاز	mistralai/mistral-medium-3.5-128b

8. تصميم واجهة المستخدم

تتميز المنصة بتصميم Velocity Elite مع جمالية الزجاج المتصاعد والإضاءة المحيطة والطبقات المتعددة العميقة.

نظام الألوان

السطح الداكن: #121414, #1a1c1c, #0c0f0f
الذهبي: #ffc640 - لون التمييز الرئيسي
الأزرق: #1d4ed8 - للعناصر التفاعلية
الخلفية الفاتحة: #f8fafc, #f1f5f9
النصوص: #f0f0f0 (فاتح), #1c1c1c (داكن)

الخطوط

الخط الرئيسي للنصوص - IBM Plex Sans
الخط الثانوي - Be Vietnam Pro
للنصوص العربية - IBM Plex Sans Arabic

المكونات البصرية

multi-layer depth سينمائي مع تأثيرات HeroSection
gold hover مع إضاءة محيطية وتأثير CarCard
شفاف يتحول للصلب عند التمرير Header
للتنقل الموبايلي MobileBottomNav
للماركات carousel مع BrandsSection
مع حركات أنيقة LatestCars و FeaturedCars
glassmorphism مع تأثيرات SearchBar

التصميم المتجاوب

ذكية breakpoints مع Mobile-first approach
أزرار وعناصر تفاعلية touch-friendly
(مخصصة لكل جهاز (موبايل، تابلت، سطح المكتب layouts
كامل للعربية RTL support

الحركات والتأثيرات

على العنوان الرئيسي Typewriter effect
للتنقل بين الأقسام Smooth scroll
على البطاقات Hover transitions
للعناصر Fade-in animations
للتنقل السريع Scroll indicator

9. تحليل السوق الأردني

تحليل شامل لسوق السيارات في الأردن والفرص والتحديات.

نظرة عامة على السوق

يسجل الأردن أكثر من 1.5 مليون مركبة مسجلة
الطلب القوي على ماركات Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Mercedes
نمو سوق السيارات المستعملة مدفوع بلوائح الاستيراد
الرسوم الجمركية تتراوح بين 20-80% حسب عمر السيارة وحجم المحرك
تسارع اعتماد السيارات الكهربائية بحوافز حكومية
قطاع ورش العمل والصيانة حيوي لعمر المركبات
تخصيص اللوحات تقليد ثقافي في الأردن
الحساسية للأسعار تزيد الطلب على أدوات التقييم العادل

المنافسون

المنافس	الوصف	الحضور
Haraj	أكبر منصة إعلانات - ميزات محدودة متخصصة بالسيارات	10M+
OpenSooq	سوق عام - إعلانات سيارات أساسية	5M+
OlxJordan	لاعب إقليمي - تركيز إنجليزي	3M+
JO Cars	تميز بالذكاء الاصطناعي، ورش، مزادات، منتدى، UX عربي	المنافس الجديد

تميز JO Cars

أدوات ذكاء اصطناعي لا يوفرها المنافسون
سوق ورش العمل مع نظام مواعيد
منتدى تفاعلي لمشاركة المعرفة
تصميم عربي أولاً مع تجربة مستخدم عصرية
نظام مزادات حية للسيارات
حاسبة جمارك أردنية متكاملة

10. التأثير الاجتماعي

التأثيرات الإيجابية

تمكين المواطنين الأردنيين من الوصول إلى أسعار شفافة
خلق فرص عمل ل mechanic وورش العمل
تقليل عدم توازن المعلومات في معاملات السيارات المستعملة
تعزيز التجارة الرقمية في القطاع automotive الأردني
تسهيل مشاركة المعرفة المجتمعية عبر المنتدى
دعم المشاريع الصغيرة من خلال وجود رقمي للورش
التوعية البيئية من خلال محتوى السيارات الكهربائية والصيانة
تحسين تجربة المستخدم من خلال الذكاء الاصطناعي
دعم ريادة الأعمال في قطاع الخدمات automotive

التأثير الاقتصادي

سوق رقمي يقلل الاعتماد على المعارض الفعلية
رقمنة الورش تزيد من إمكانية الوصول للخدمات
الشفافية في الأسعار تقلل عدم التوازن في المعلومات
أدوات الذكاء الاصطناعي تعمم الخبرة automotive

11. تحليل SWOT

نقاط القوة

يضمن نوع البيانات وتجنب الأخطاء Full-stack TypeScript
أدوات الذكاء الاصطناعي تختلف عن المنافسين
مجموعة ميزات شاملة (مزادات، منتدى، ورش)
تصميم عربي أولاً مع دعم RTL
واجهة مستخدم عصرية مع نظام Velocity Elite
استضافة سحابية على Railway مع CI/CD
أمان متعدد الطبقات مع تشفير متقدم
قاعدة بيانات علائقية مع 66 نموذج
166 نقطة نهاية API مصممة بشكل RESTful
تصميم متجاوب موبايل أولاً

نقاط الضعف

(في الذاكرة فقط) (غير موزع Rate Limiting)
XSS (خطر) localStorage في JWT
نشر على خادم واحد (Railway)
لا يوجد WebSocket للمزادات الحية
دعم محدود للعمل دون اتصال
اعتماد على NVIDIA AI API (تكلفة)
لا يوجد تطبيق موبايل أصلي

الفرص

نمو سوق السيارات الكهربائية في الأردن
توسيع أدوات التقييم بالذكاء الاصطناعي
شراكات فرانشايز مع الورش
تكامل مع شركات التأمين
التوسع الإقليمي (سوق المشرق)
إضافة بوابات دفع رقمية (Zain Cash, Fawry)
تطبيق PWA للعمل دون اتصال

التحديات

المنافسون (Established (Haraj, OpenSooq
قوانين خصوصية البيانات (Jordan PDPL)
تكلفة تكاليف NVIDIA AI API
موثوقية المنصة أثناء أوقات الذروة
التحديات الأمنية للمعاملات المالية
تغيرات لوائح الاستيراد الجمركية

12. الأداء والتحسين

المقياس	التفاصيل
Lighthouse Score	الهدف: +90 أداء، +95 إمكانية الوصول
Bundle Size	تقسيم الكود التلقائي مع Next.js
تحسين الصور	Next.js Image component مع blur placeholders
قاعدة البيانات	Neon serverless PostgreSQL مع connection pooling
التخزين المؤقت	للصفحات العامة Static generation
استجابة API	الهدف: أقل من 200ms للطلبات العادية
CDN	Railway edge caching
الضغط	Gzip/Brotli لكل الموارد
التحميل الكسول	للمكونات الثقيلة Dynamic imports
تحسين CSS	Tailwind CSS purge غير المستخدم

13. خارطة الطريق المستقبلية

المرحلة 1 - الربع الثالث 2026

للمزادات الحية WebSocket
للعمل دون اتصال PWA
تطبيق موبايل أصلي (React Native)
بوابة دفع (Zain Cash, Fawry)
تحسين محرك البحث

المرحلة 2 - الربع الرابع 2026

تكامل شركات التأمين
فك تشفير VIN (بيانات وزارة الداخلية)
عرض AR للسيارات
دعم متعدد اللغات (عربي، إنجليزي، تركي)
نظام تقييم البائعين المتقدم

المرحلة 3 - الربع الأول 2027

أدوات إدارة الأسطول
منصة فرانشايز الورش
سجل سيارة على Blockchain
صيانة تنبؤية بالذكاء الاصطناعي
توسع إقليمي (لبنان، العراق، فلسطين)